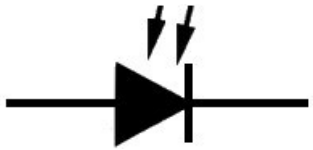
Laboratorio di Elettronica e Tecniche di Acquisizione Dati
2026-2027

Fotodiodo

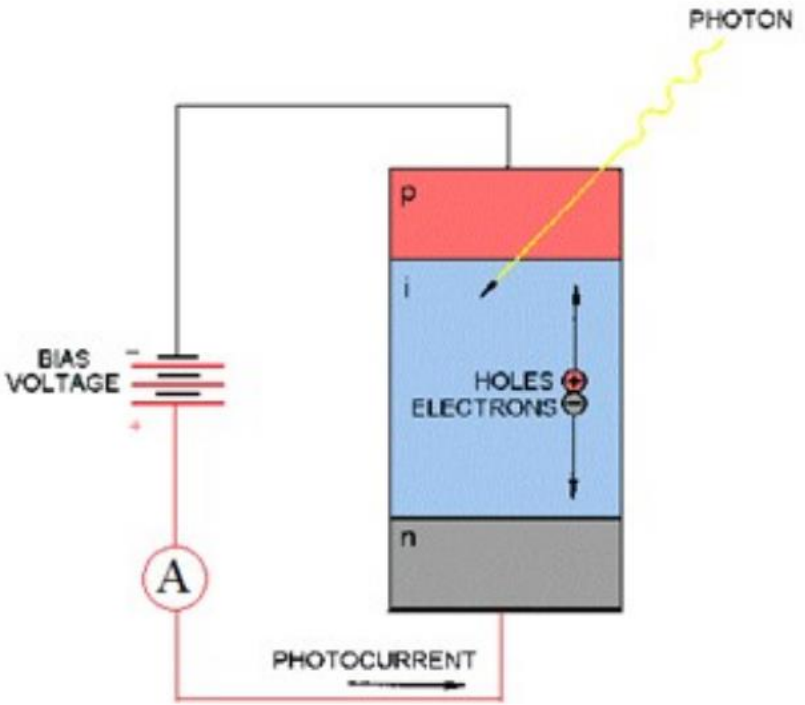
(cfr. http://www-3.unipv.it/lde/didattica_elettronicall/photodiode.pdf)

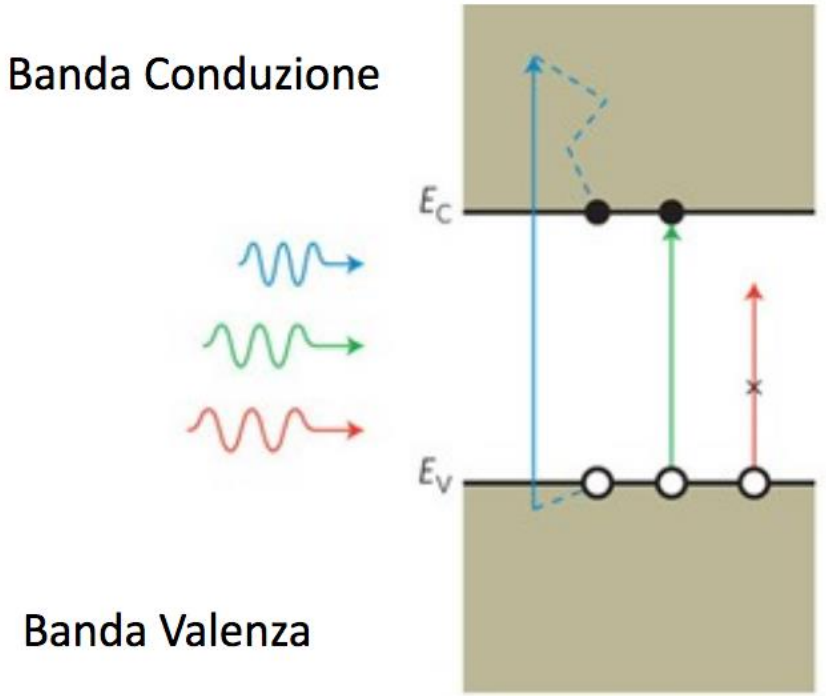
Fotodiodo

- Fotodiodo: trasduttore da segnale ottico a segnale elettrico (“fotorivelatore”)



- Diodo a semiconduttore operato con polarizzazione inversa. Quando un fotone con energia $E=hv > E_{gap}$ incide nella zona svuotata, può convertire in una coppia elettrone-lacune che contribuisce a una corrente di segnale.

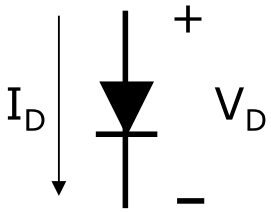




Fotodiodi

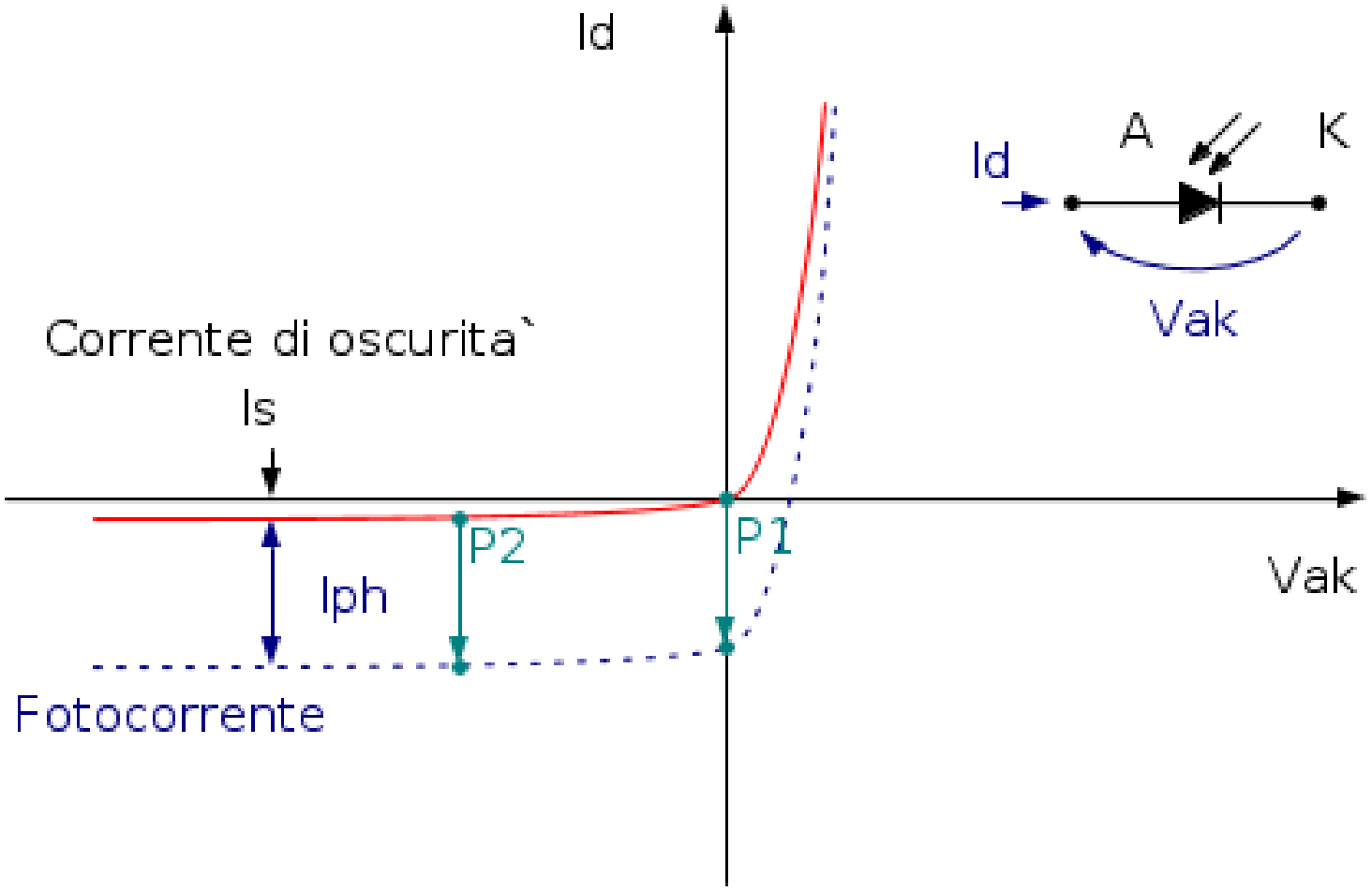
- I fotodiodi sono dispositivi a semiconduttore con struttura PN (o PIN), impiegati come trasduttori di potenza luminosa
- L'energia trasportata dalla radiazione elettromagnetica, assorbita nella regione di svuotamento o nella regione intrinseca, determina la generazione di coppie elettrone/lacuna, che contribuiscono alla formazione di una corrente elettrica.
- La caratteristica tensione corrente di un fotodiodo è dunque uguale a quella di un diodo, con l'aggiunta di un termine di corrente fotogenerata I_{ph}:

$$I_D = I_0\left(e^{V_D/V_T} - 1\right) - I_{ph}$$



dove I_0 è la corrente di leakage del diodo, V_D la tensione ai capi del dispositivo e V_T la tensione termica (kT/e). Si osservi che, in condizioni di polarizzazione inversa ($V_D \leq 0$), la corrente sarà data da I_0 e I_{ph}, e, addirittura, per $V_D=0$, $I_D=-I_{ph}$.

Fotodiodo


Id
A
K
Id
Vak
Corrente di oscurita`
Is
P2
P1
Iph
Vak
Fotocorrente

Fotodiodo

- La corrente fotogenerata I_{ph} risulta proporzionale alla potenza luminosa incidente, ovvero al flusso di fotoni che colpiscono il dispositivo:

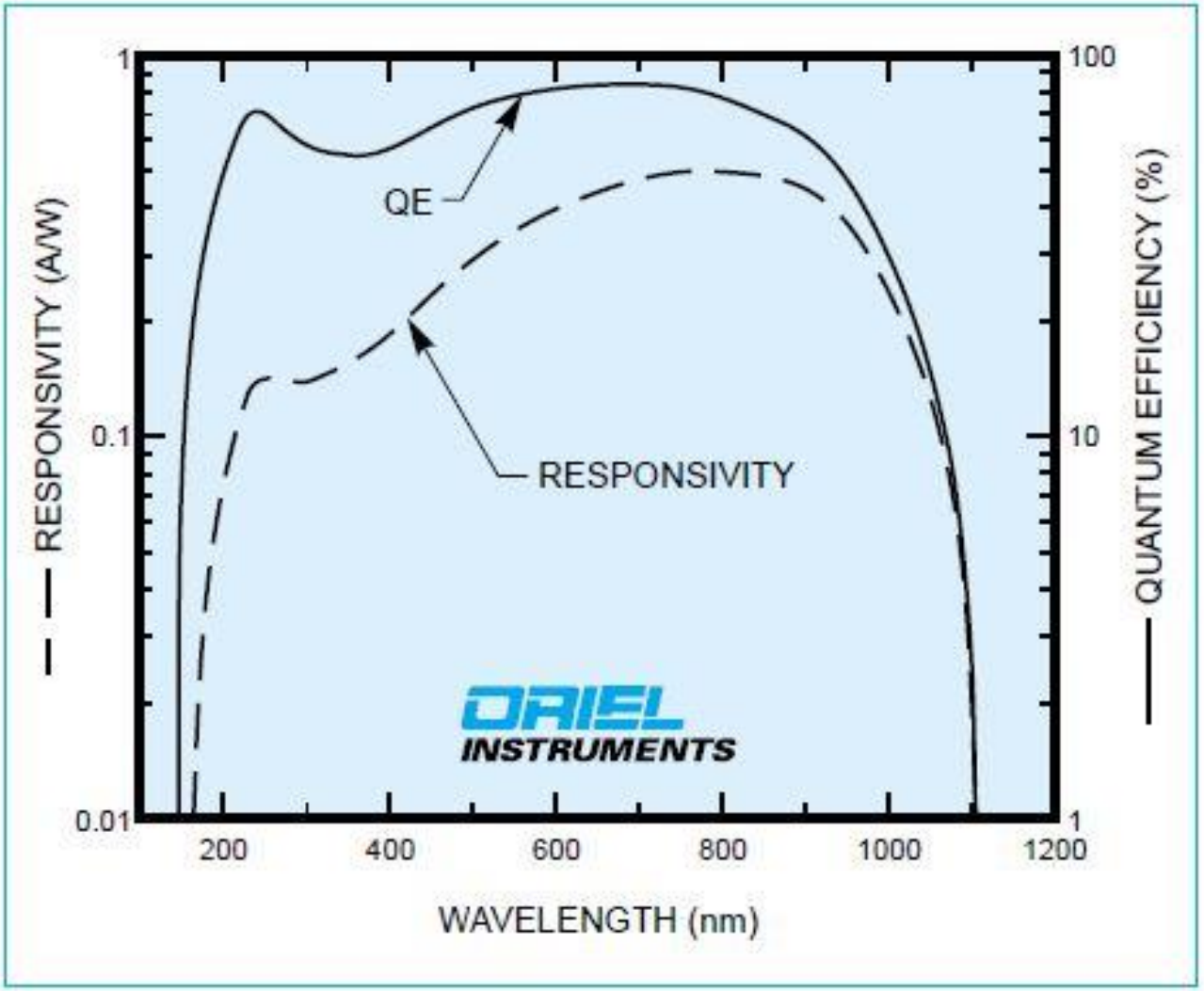
$$I_{ph} = S \cdot P = \frac{\eta e}{h\nu} P, \quad \frac{P}{h\nu} = \#\ \text{fotoni al sec.}$$

- dove S è la sensibilità spettrale, **η** è l'efficienza quantica, **e** è la carica dell'elettrone (1.602 10^{-19} C), **P** è la potenza dell'onda elettromagnetica incidente, **h** è la costante di Plank (6.625 10^{-34} J·s) e **v** è la frequenza dell'onda elettromagnetica.
- altri parametri caratteristici di un fotodiodo sono la linearità, la corrente di buio, la capacità di giunzione, la tensione di breakdown ed il tempo di risposta

Fotodiodo

- Efficienza quantica: probabilità di creazione di una coppia e-h per fotone incidente
- Responsività: corrente generata per potenza luminosa incidente (A/W).

Entrambe sono funzione della lunghezza d'onda della luce incidente, ovvero dell' energia dei quanti di luce.

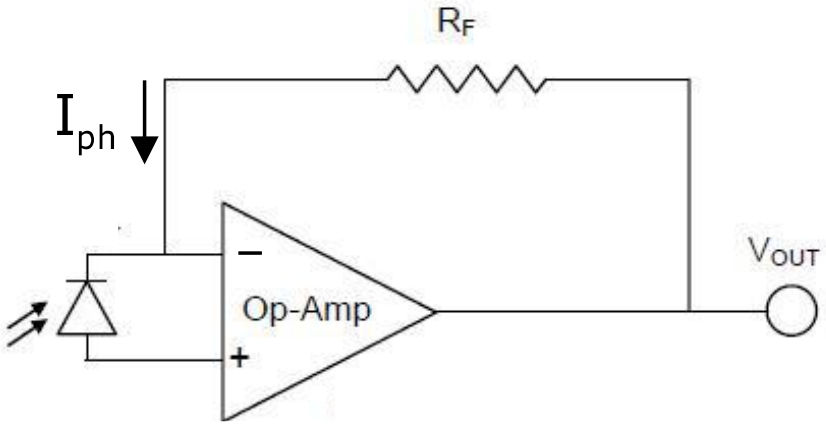


Applicazioni

Settore	**Impiego o dispositivo**
Fotocamere	Misuratori di intensità luminosa, controllo automatico dell'otturatore, auto-focus, controllo del flash
Strumentazione medica	Scanner per TAC – rivelazione di raggi X, analisi biologiche (e.g. sul sangue), ossimetria
Dispositivi di sicurezza	Rivelatori di fumo e di fiamma, apparati a raggi X per ispezioni di aeromobili, rivelatori di intrusione
Automotive	Headlight dimmer, rivelatore di luce solare (per regolazione della climatizzazione)
Comunicazioni	Convertitori opto-elettronici, controllo ottico remoto
Industria	Lettori di codici a barre, encoder, sensori di posizione, misura della densità del toner nelle fotocopiatrici

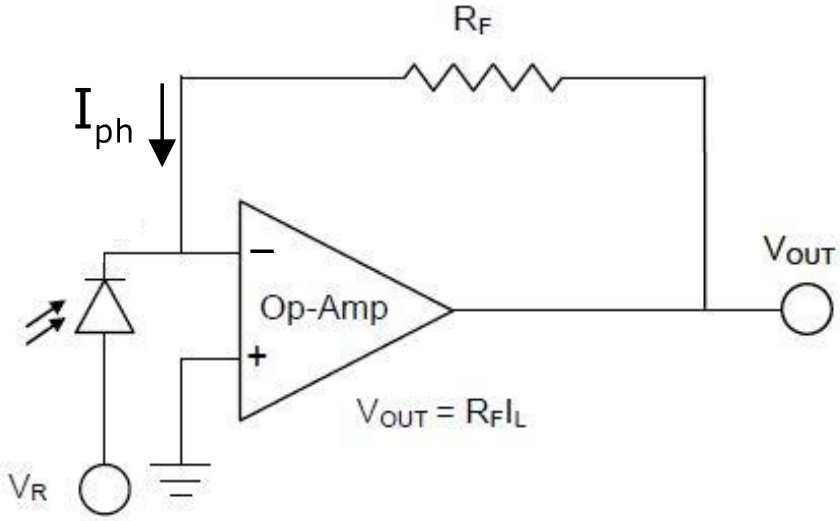
Modalità operative

- Modalità fotovoltaica: il fotodiodo opera in assenza di tensioni di polarizzazione ed è in grado di erogare potenza elettrica.



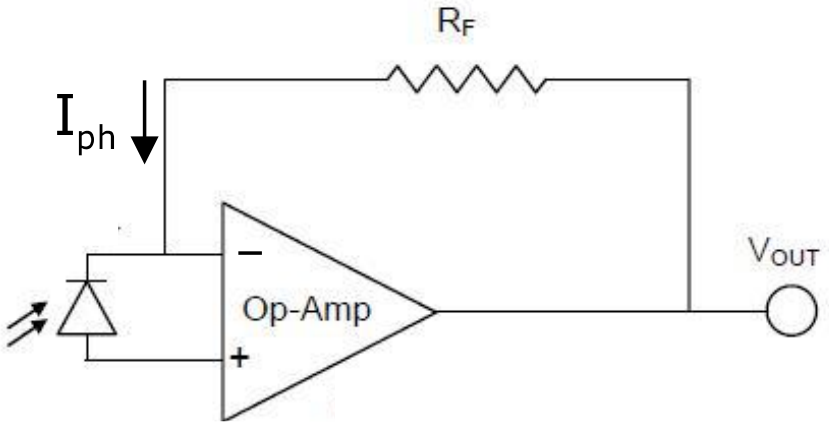
- Modalità fotoconduttiva: il fotodiodo opera in condizioni di polarizzazione inversa o nulla, $V_D \leq 0$ e si comporta come un generatore di corrente. In particolare se $V_D=0$:

$$I_D = -I_{ph}$$



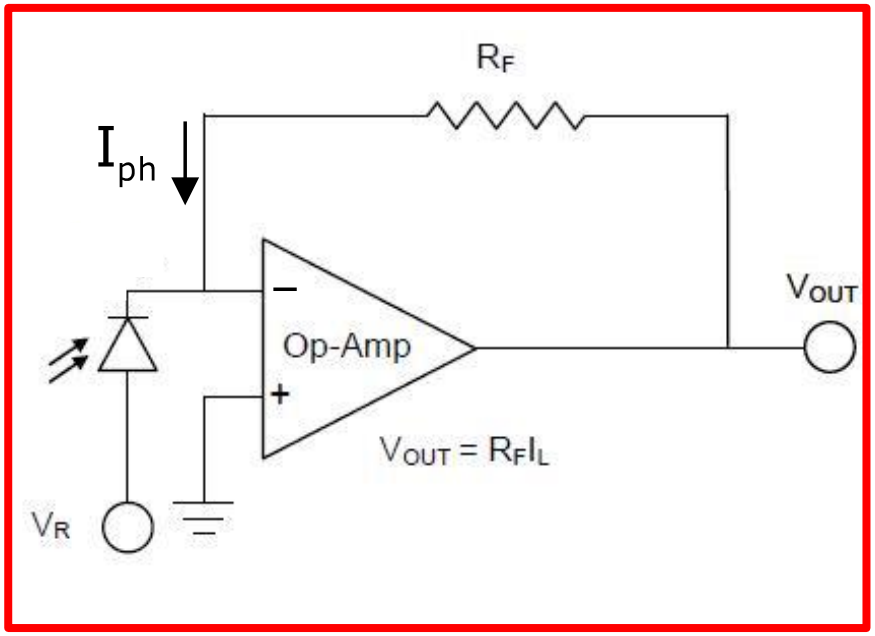
Modalità operative

- Modalità fotovoltaica: il fotodiodo opera in assenza di tensioni di polarizzazione ed è in grado di erogare potenza elettrica.



- Modalità fotoconduttiva: il fotodiodo opera in condizioni di polarizzazione inversa o nulla, $V_D \leq 0$ e si comporta come un generatore di corrente. In particolare se $V_D=0$:

$$I_D = -I_{ph}$$



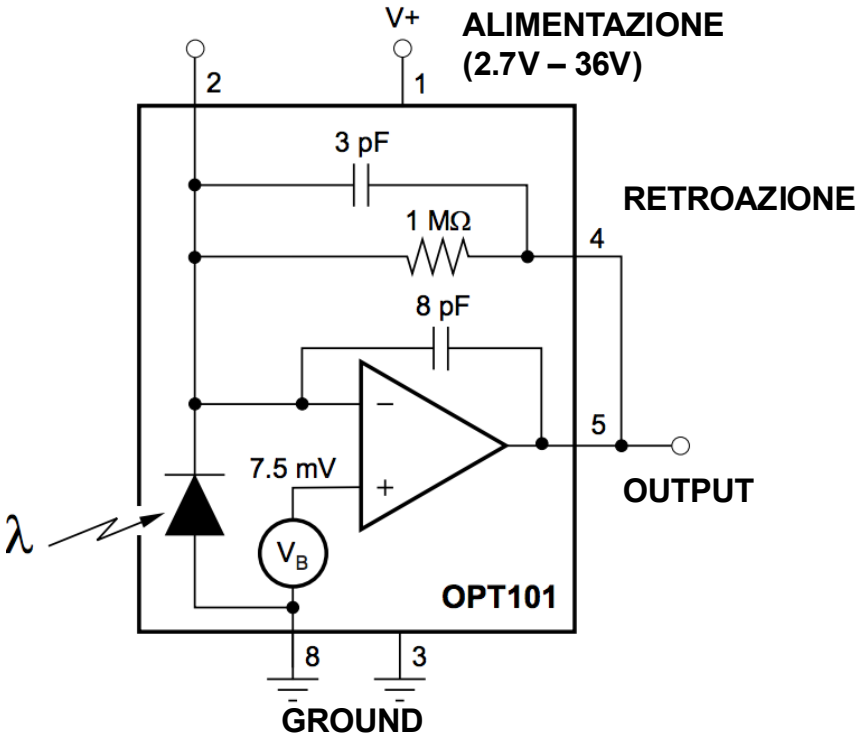
OPT101



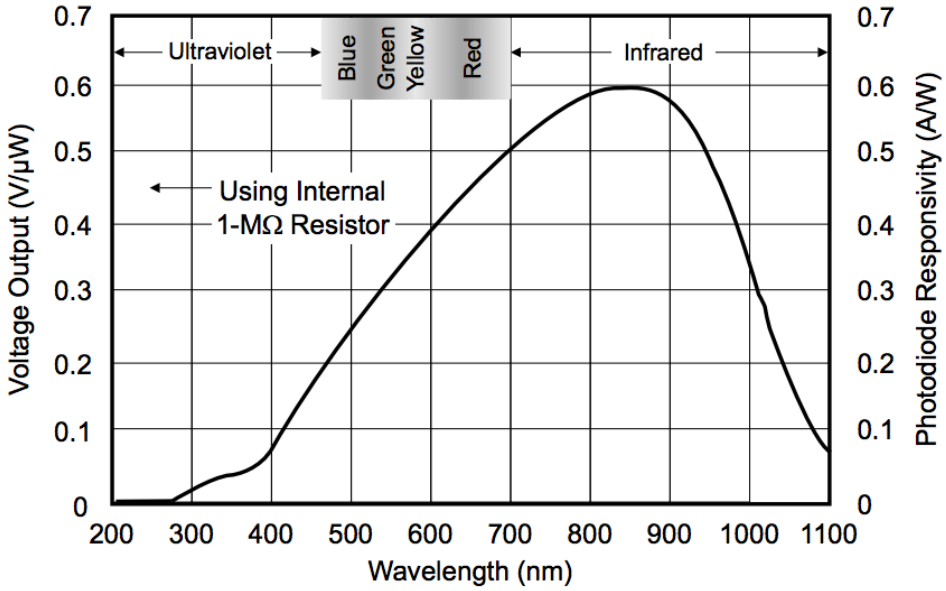
Fotodiodo con amplificatore transimpedenza on-chip

(integra un op-amp con feedback negativo che trasforma il segnale in corrente in segnale in tensione)

Block Diagram



Spectral Responsivity



OPT101

OPT101 Monolithic Photodiode and Single-Supply Transimpedance Amplifier

1 Features

- Single Supply: 2.7 to 36 V
- Photodiode Size: 0.090 inch × 0.090 inch (2.29 mm × 2.29 mm)
- Internal 1-MΩ Feedback Resistor
- High Responsivity: 0.45 A/W (650 nm)
- Bandwidth: 14 kHz at R_F = 1 MΩ
- Low Quiescent Current: 120 µA
- Packages: Clear Plastic 8-pin PDIP and J-Lead SOP

2 Applications

- Medical Instrumentation
- Laboratory Instrumentation
- Position and Proximity Sensors
- Photographic Analyzers
- Barcode Scanners
- Smoke Detectors
- Currency Changers

3 Description

The OPT101 is a monolithic photodiode with on-chip transimpedance amplifier. The integrated combination of photodiode and transimpedance amplifier on a single chip eliminates the problems commonly encountered in discrete designs, such as leakage current errors, noise pick-up, and gain peaking as a result of stray capacitance. Output voltage increases linearly with light intensity. The amplifier is designed for single or dual power-supply operation.

The 0.09 inch × 0.09 inch (2.29 mm × 2.29 mm) photodiode operates in the photoconductive mode for excellent linearity and low dark current.

The OPT101 operates from 2.7 V to 36 V supplies and quiescent current is only 120 µA. This device is available in clear plastic 8-pin PDIP, and J-lead SOP for surface mounting. The temperature range is 0°C to 70°C.

Device Information(1)

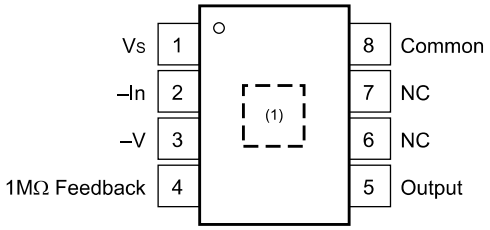
PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
OPT101	PDIP (8)	9.53 mm × 6.52 mm
	SOP (8)	9.52 mm × 6.52 mm

(1) For all available packages, see the package option addendum at the end of the data sheet.

OPT101

5 Pin Configuration and Functions

DTL and NTC Packages
8-pin SOP and 8-pin PDIP
Top View



(1) Photodiode location.

Pin Functions

PIN		I/O	DESCRIPTION
NO.	NAME		
1	V_S	Power	Power supply of device. Apply 2.7 V to 36 V relative to –V pin.
2	–In	Input	Negative input of op amp and the cathode of the photodiode. Either do not connect, or apply additional op amp feedback.
3	–V	Power	Most negative power supply. Connect to ground or a negative voltage that meets the recommended operating conditions.
4	1MΩ Feedback	Input	Connection to internal feedback network. Typically connect to Output, pin 5.
5	Output	Output	Output of device.
6	NC	—	Do not connect
7	NC	—	Do not connect
8	Common	Input	Anode of the photodiode. Typically, connect to ground.

OPT101

6.5 Electrical Characteristics

At T_A = 25°C, V_S = 2.7 V to 36 V, λ = 650 nm, internal 1-MΩ feedback resistor, and R_L = 10 kΩ (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
RESPONSIVITY					
Photodiode current			0.45		A/W
Voltage output			0.45		V/µW
Voltage output vs temperature			100		ppm/°C
Unit-to-unit variation			±5%		
Nonlinearity(1)	Full-scale (FS) output = 24 V		±0.01		% of FS
Photodiode area	0.090 in × 0.090 in		0.008		in^2
	2.29 mm × 2.29 mm		5.2		mm^2
DARK ERRORS, RTO(2)					
Offset voltage, output		5	7.5	10	mV
Offset voltage vs temperature			±10		µV/°C
Offset voltage vs power supply	V_S = 2.7 V to 36 V		10	100	µV/V
Voltage noise, dark	f_B = 0.1 Hz to 20 kHz, V_S = 15 V, V_{PIN3} = –15 V		300		µVrms
TRANSIMPEDANCE GAIN					
Resistor			1		MΩ
Tolerance			±0.5%	±2%	
Tolerance vs temperature			±50		ppm/°C
FREQUENCY RESPONSE					
Bandwidth	V_{OUT} = 10 V_{PP}		14		kHz
Rise and fall time	10% to 90%, V_{OUT} = 10-V step		28		µs
Settling time	to 0.05%, V_{OUT} = 10-V step		160		µs
	to 0.1%, V_{OUT} = 10-V step		80		µs
	to 1%, V_{OUT} = 10-V step		70		µs
Overload recovery	100%, return to linear operation		50		µs
OUTPUT					
Voltage output, high		(V_S) – 1.3	(V_S) – 1.15		V
Capacitive load, stable operation			10		nF
Short-circuit current	V_S = 36 V		15		mA
POWER SUPPLY					
Quiescent current	Dark, V_{PIN3} = 0 V		120		µA
	R_L = ∞, V_{OUT} = 10 V		220		µA

(1) Deviation in percent of full scale from best-fit straight line.
(2) Referred to output. Includes all error sources.

OPT101

6.6 Electrical Characteristics: Photodiode

At T_A = 25°C and V_S = 2.7 V to 36 V (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Photodiode area	0.090 in × 0.090 in		0.008		in^2
	2.29 mm × 2.29 mm		5.2		mm^2
Current responsivity	λ = 650 nm		0.45		A/W
			865		$(\mu A/W)/cm^2$
Dark current	V_{DIODE} = 7.5 mV		2.5		pA
Dark current vs temperature	V_{DIODE} = 7.5 mV		Doubles every 7°C		—
Capacitance			1200		pF

6.7 Electrical Characteristics: Op Amp(1)

At T_A = 25°C, V_S = 2.7 V to 36 V, λ = 650 nm, internal 1-MΩ feedback resistor, and R_L = 10 kΩ (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
INPUT					
Offset voltage			±0.5		mV
vs temperature			±2.5		µV/°C
vs power supply			10		µV/V
Input bias current	(–) input		165		pA
vs temperature	(–) input		Doubles every 10°C		—
Input impedance	Differential		400 ‖ 5		MΩ ‖ pF
	Common-mode		250 ‖ 35		GΩ ‖ pF
Common-mode input voltage range	Linear operation		0 to (V_S – 1)		V
Common-mode rejection			90		dB
OPEN-LOOP GAIN					
Open-loop voltage gain			90		dB
FREQUENCY RESPONSE					
Gain bandwidth product(2)			2		MHz
Slew rate			1		V/µs
Settling time	0.05%		8.0		µs
	0.1%		7.7		µs
	1%		5.8		µs
OUTPUT					
Voltage output, high		(V_S) – 1.3	(V_S) – 1.15		V
Short-circuit current	V_S = 36 V		15		mA
POWER SUPPLY					
Quiescent current	Dark, V_{PIN3} = 0 V		120		µA
	R_L = ∞, V_{OUT} = 10 V		220		µA

(1) Op amp specifications provided for information and comparison only.
(2) Stable gains ≥ 10 V/V.